

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

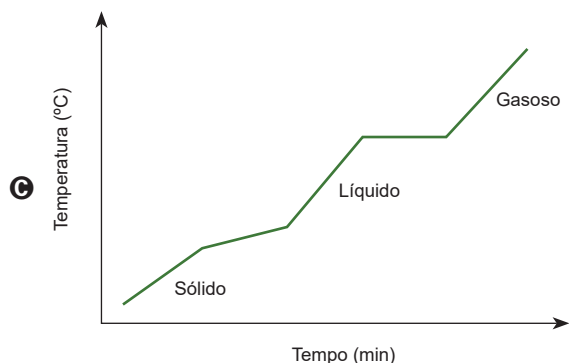
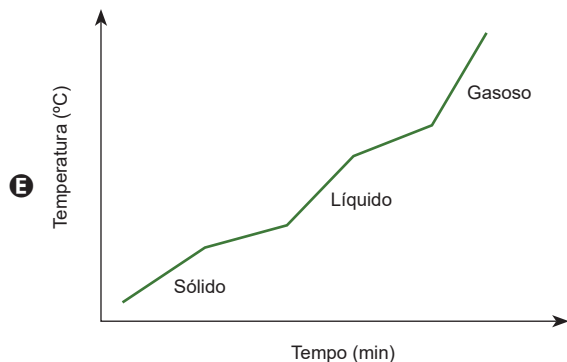
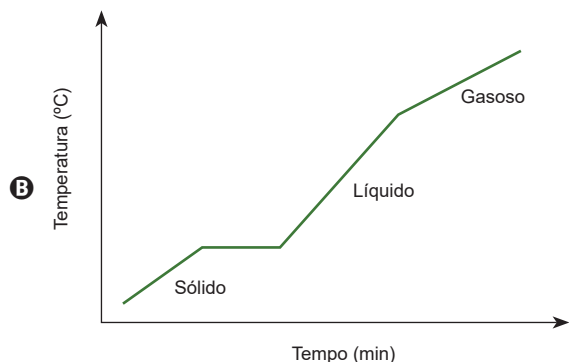
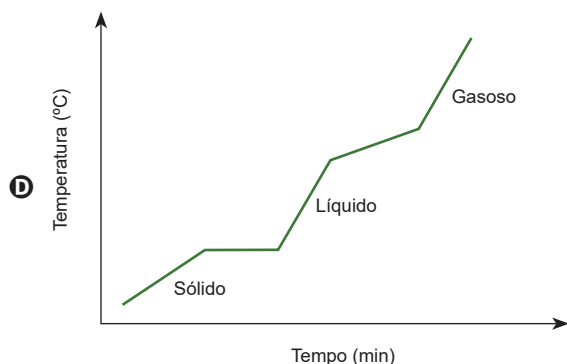
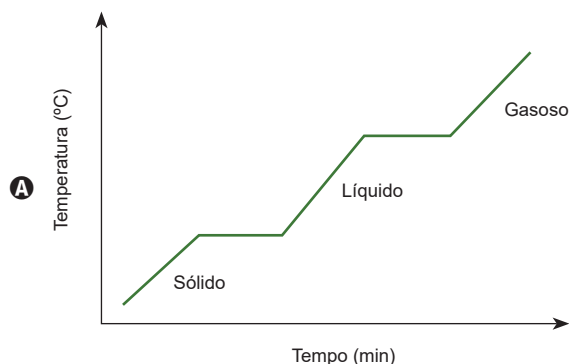
Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

O etanol anidro é obtido principalmente da separação da mistura azeotrópica água-etanol e se destaca como um dos biocombustíveis amplamente produzidos na atualidade, especialmente no Brasil. Desde 2015, a legislação brasileira estabelece que sua proporção na gasolina seja de 27%. Essa adição tem impactos significativos, incluindo o aumento da octanagem da gasolina e a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Disponível em: <https://repositorio.ufu.br>. Acesso em: 24 abr. 2025 (adaptado).

Qual dos gráficos a seguir representa o aquecimento de uma mistura água-etanol?



QUESTÃO 92

Quantas bactérias, fungos e vírus você gostaria que habitassem o seu corpo nesse exato momento? Para muitos, a resposta é um grande e redondo zero. Afinal, após a pandemia do coronavírus, parte da população descobriu o estrago que um único ser microscópico pode fazer. Será melhor, então, usar um desses sabonetes que prometem matar 99,9% dos germes? A resposta é um enfático não.

LOBO, L.; PASTERNAK, N. Eliminar "99,9% das bactérias" é uma boa ideia? *Questão de Ciência*, 3 nov. 2020. Disponível em: <https://revistaquestaoodeciencia.com.br>. Acesso em: 21 fev. 2025 (adaptado).

O risco associado ao uso desses produtos se dá porque eles

- A induzem mutações na microbiota comensal.
- B aumentam a competição entre os microrganismos.
- C provocam a especiação de uma população estável.
- D reduzem a proliferação de microrganismos adaptados.
- E promovem a seleção natural de organismos resistentes.

QUESTÃO 93

Um grupo de cientistas está desenvolvendo um programa para analisar os efeitos da velocidade de escape em escalas reduzidas. Eles simularam cinco protótipos esféricos da Terra, todos de raio igual a 1,28 m, cujas massas são:

Protótipo	Massa (kg)
I	37 500 kg
II	32 500 kg
III	240 000 kg
IV	48 000 kg
V	296 500 kg

Os pesquisadores determinaram que o protótipo a ser escolhido deve ter uma velocidade de escape 5×10^6 vezes menor que a da Terra, cuja massa e raio foram considerados, respectivamente, iguais a 6×10^{24} kg e $6,4 \times 10^6$ m.

O protótipo a ser escolhido é o

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 94

A malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoários que são transmitidos pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero *Anopheles*. A doença pode evoluir para suas formas graves se não for diagnosticada e tratada de forma oportuna e adequada. Os locais preferenciais escolhidos pelos mosquitos transmissores da malária para colocar seus ovos são coleções de água limpa, sombreada e de baixo fluxo, muito frequentes na Amazônia. O ciclo se inicia quando o mosquito pica um indivíduo com malária, sugando o sangue com parasitos (plasmódios), que se desenvolvem e se multiplicam no inseto. O ciclo se completa quando os mosquitos infectados picam um novo indivíduo, levando os parasitos de uma pessoa para outra.

Disponível em: <http://saude.pa.gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2025 (adaptado).

Considerando o ciclo de vida do parasita, uma ação direta de prevenção da doença consiste na

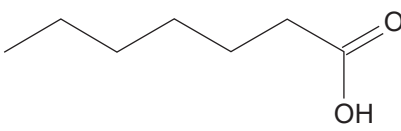
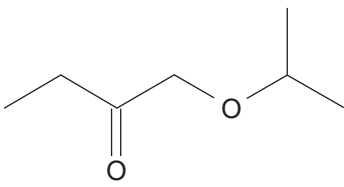
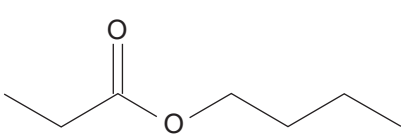
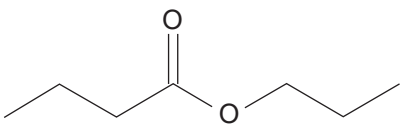
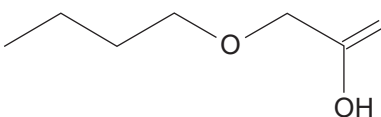
- A doação de máscaras descartáveis com filtro.
- B aplicação de vermífugos de forma periódica.
- C distribuição de antibióticos de forma gratuita.
- D ampliação de serviços de coleta seletiva de lixo.
- E eliminação de criadouros dos vetores transmissores.

QUESTÃO 95

As variedades do mamão grupo Solo são suscetíveis a várias doenças que restringem o mercado dos frutos *in natura*. Há um desenvolvimento de genótipos resistentes buscando características agrônomicas e sensoriais desejáveis. Em uma análise de um desses genótipos melhorados, encontrou-se, entre outros compostos, grande concentração de butanoato de propila. Para realizar esta análise, usa-se como padrão analítico um metâmero dessa substância.

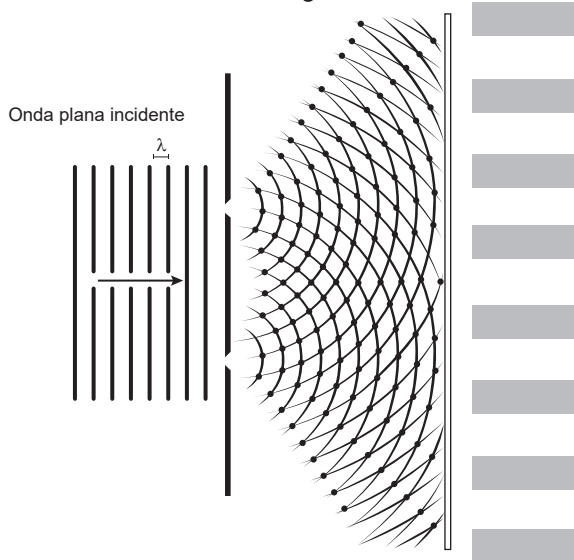
Disponível em: <https://alice.cnptia.embrapa.br>. Acesso em: 10 fev. 2025 (adaptado).

A fórmula estrutural do composto utilizado como padrão na análise é

- A** 
- B** 
- C** 
- D** 
- E** 

QUESTÃO 96

O experimento feito pela primeira vez por Thomas Young, em 1801, foi determinante para observar a natureza ondulatória da luz. Nele, uma onda plana incide em uma placa opaca que possui duas fendas estreitas e difrata-se em cada uma delas, divergindo radialmente. Por fim, observam-se, em um anteparo colocado na frente das fendas, regiões em que a intensidade da luz é máxima, alternadas com outras em que a intensidade é mínima, como ilustrado na figura.



Disponível em: <https://fisica.ufmg.br>. Acesso em: 16 abr. 2025 (adaptado).

O padrão no anteparo está relacionado a qual fenômeno físico?

- A** Reflexão.
B Refração.
C Dispersão.
D Polarização.
E Interferência.

QUESTÃO 97

Sob a denominação geral de material particulado se encontra um conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. As principais fontes de emissão desses materiais para a atmosfera são: veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros. O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial para causar problemas à saúde, sendo que quanto menores maiores os efeitos provocados.

Disponível em: <https://cetesp.sp.gov.br>. Acesso em: 23 abr. 2025 (adaptado).

Uma medida eficiente para reduzir a emissão desse poluente é o(a)

- A** estímulo fiscal para o uso de automóveis movidos a diesel.
- B** incentivo à construção de vias expressas nos centros urbanos.
- C** expansão de áreas industriais na periferia dos municípios.
- D** implementação de transporte públicos movidos a energia elétrica.
- E** aumento da participação das termelétricas na matriz energética nacional.

QUESTÃO 98

Nos postos de combustíveis, a gasolina é armazenada em tanques subterrâneos, o que reduz os efeitos das grandes variações de temperatura no volume do combustível. Em uma inspeção realizada em determinado posto, verificou-se que, a uma temperatura de 15 °C, o volume de combustível no tanque era de 10⁴ m³. Com isso, o agente de fiscalização previu um aumento volumétrico máximo da gasolina para os valores de temperatura final mostrados a seguir.

Temperatura final	19 °C	20 °C	16 °C	10 °C	5 °C
-------------------	-------	-------	-------	-------	------

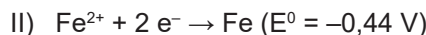
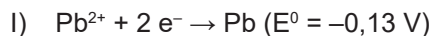
Considere que o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é $\gamma = 9,5 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

A temperatura final a ser considerada pelo agente é

- A** 19 °C.
- B** 20 °C.
- C** 16 °C.
- D** 10 °C.
- E** 5 °C.

QUESTÃO 99

A reciclagem de baterias de chumbo-ácido é crucial para mitigar impactos ambientais, já que essas baterias contêm chumbo (Pb²⁺) e ácido sulfúrico (H₂SO₄), substâncias consideradas tóxicas. Durante o processo industrial de reciclagem, os efluentes gerados na desmontagem das baterias são tratados por um sistema eletroquímico que utiliza ferro metálico (Fe) e grafeno para recuperar o chumbo em sua forma metálica.



No processo descrito, a função do ferro na recuperação do chumbo é

- A** reduzir o íon chumbo.
- B** atuar como agente oxidante.
- C** formar sais insolúveis no efluente.
- D** adsorver as partículas de chumbo.
- E** catalisar a decomposição dos íons.

QUESTÃO 100

Uma pesquisa apresenta evidências de DNA de que cerca de algumas centenas de ursos no sudeste da Groenlândia são diferentes o suficiente de seus vizinhos para serem considerados a 20^a subpopulação – um grupo de animais dentro da mesma espécie que são geneticamente e geograficamente separados – dos 26 mil ursos polares do mundo. Os pesquisadores dizem ver evidências de um “efeito fundador”, o que significa que a população do sudeste foi estabelecida por um pequeno número de indivíduos separados do grupo maior, e seus descendentes se cruzaram ao longo de gerações.

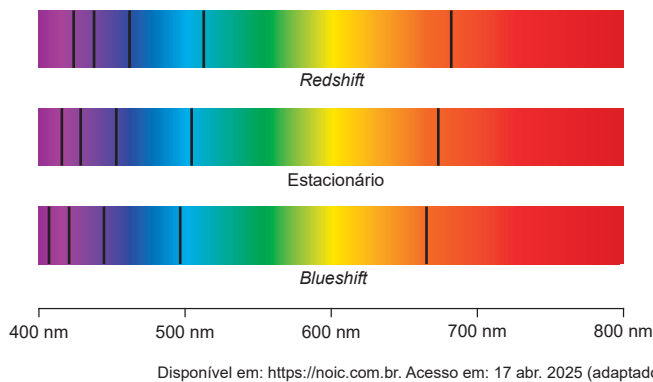
Disponível em: <https://nationalgeographicbrasil.com>. Acesso em: 23 abr. 2025 (adaptado).

Supondo-se o surgimento de uma nova espécie a partir da diferenciação das populações de ursos, esta pode ser explicada como um resultado da especiação

- A** filética.
- B** híbrida.
- C** simpátrica.
- D** peripátrica.
- E** parapátrica.

QUESTÃO 101

Na Astronomia, o efeito Doppler pode ser visto em espectros estelares, em que as linhas espectrais são frequentemente deslocadas para o azul (*blueshift*), ocorrendo uma diminuição no comprimento de onda, ou para o vermelho (*redshift*), ocorrendo um aumento no comprimento de onda. Na imagem a seguir, percebe-se que, em relação ao espectro estacionário de referência, as linhas de absorção são deslocadas para a direita no *redshift* e para a esquerda no *blueshift*.



O espectro *redshift* indica que o movimento da estrela em relação ao observador é de

- A** aproximação, pois as linhas espectrais se deslocam para frequências menores.
- B** afastamento, pois as linhas espectrais se deslocam para frequências menores.
- C** aproximação, pois as linhas espectrais se deslocam para frequências maiores.
- D** afastamento, pois as linhas espectrais se deslocam para frequências maiores.
- E** repouso, pois as linhas espectrais se deslocam para frequências menores.

QUESTÃO 102

A hesitação vacinal se refere ao atraso na aceitação ou recusa da vacinação, apesar da disponibilidade dos serviços. Embora o problema seja um fenômeno de difícil abordagem em qualquer contexto, a sua análise entre trabalhadores da saúde é ainda mais complexa. O Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (SAGE), da Organização Mundial da Saúde (OMS), propôs um modelo de análise da hesitação vacinal denominado “3Cs”, que remete a três determinantes: Confiança, Conveniência e Complacência. A complacência diz respeito à baixa percepção individual do risco de doenças imunopreveníveis e, conseqüentemente, do valor atribuído às vacinas.

Disponível em: <https://cadernos.ensp.fiocruz.br>. Acesso em: 22 abr. 2025 (adaptado).

O comportamento descrito no texto contraria as recomendações dos profissionais de saúde, pois ele

- A** favorece o ressurgimento de doenças erradicadas.
- B** prejudica os mecanismos de imunidade inata da população.
- C** impede a ação dos fagócitos na imunidade natural da população.
- D** diminui a eficácia dos anticorpos presentes nos imunizantes.
- E** induz o surgimento de linhagens resistentes aos tratamentos.

QUESTÃO 103

O dióxido de dinitrogênio (N_2O_4) e o dióxido de nitrogênio (NO_2) são gases amplamente utilizados na indústria química. O N_2O_4 é um importante agente oxidante empregado em motores de foguetes, enquanto o NO_2 é um intermediário essencial na síntese de ácido nítrico, um composto fundamental para a fabricação de fertilizantes. Esses dois gases mantêm um equilíbrio dinâmico na fase gasosa, conforme a equação a seguir:



Nas instalações industriais que lidam com esse equilíbrio, o controle das condições operacionais é essencial para otimizar a produção conforme a demanda. Em reatores contendo essa mistura gasosa, alterações podem ser feitas para modificar a quantidade de NO_2 formado.

Com base no equilíbrio gasoso apresentado, a formação do NO_2 pode ser favorecida no sistema a partir de uma transformação

- A** isotérmica, diminuindo o volume.
- B** isotérmica, aumentando a pressão.
- C** isobárica, reduzindo a temperatura.
- D** isovolumétrica, elevando a pressão.
- E** isovolumétrica, aumentando a temperatura.

QUESTÃO 104

Os ésteres são compostos orgânicos amplamente utilizados na indústria alimentícia e cosmética. Sua síntese pode ser realizada por catálise enzimática, que apresenta vantagens como maior seletividade e menor impacto ambiental. Um estudo analisou a obtenção do octanoato de pentila (massa molar = $214 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$), que é uma das substâncias responsáveis pelo aroma de manga, utilizando a enzima Lipozyme TL IM como catalisador. Esse processo apresenta, a 40°C , velocidade reacional máxima de $30 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$. Contudo, no estudo, observou-se que essa velocidade máxima não foi atingida e que, em 1 hora de reação, ocorreu uma formação de $115,6 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ do octanoato de pentila.

Em relação à velocidade reacional máxima do processo, a velocidade observada no estudo representa o total aproximado de

- A 19%.
- B 26%.
- C 30%.
- D 54%.
- E 90%.

QUESTÃO 105

Os microplásticos são fragmentos de plástico com menos de 5 mm de diâmetro, originados da degradação de objetos maiores ou do descarte inadequado de produtos como cosméticos e roupas sintéticas. Estes pequenos fragmentos de plástico são extremamente prejudiciais aos oceanos e aos seus habitantes, causando graves impactos ecológicos e ambientais.

O PERIGO dos microplásticos nos oceanos e o que podemos fazer para combater isso.
Disponível em: <https://blog.aquariomarinhodorio.com.br>. Acesso em: 8 mar. 2025 (adaptado).

A presença desses fragmentos nos oceanos representa um risco ambiental principalmente porque podem

- A aumentar a salinidade da água ao reagirem com os íons presentes, formando sais solúveis.
- B elevar a acidez da água, dificultando a sobrevivência de espécies sensíveis a variações de pH.
- C ser confundidos com alimentos por animais marinhos, levando à bioacumulação na cadeia alimentar.
- D reduzir a transparência da água, impedindo a incidência da luz solar e a fotossíntese de corais.
- E liberar gases do efeito estufa, intensificando o aquecimento global e aquecendo as águas oceânicas.

QUESTÃO 106

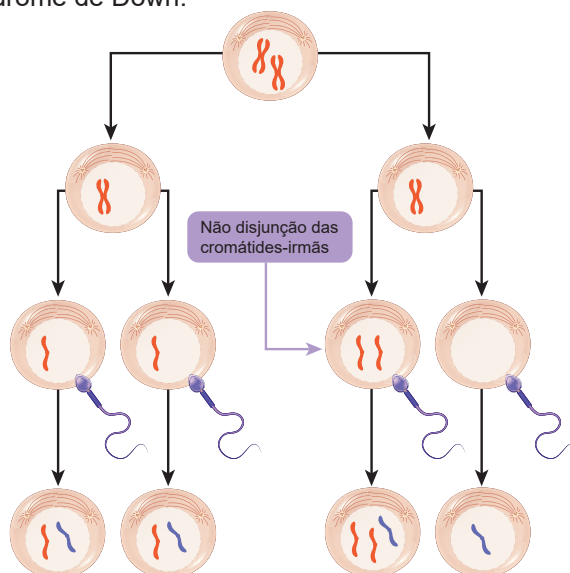
TEXTO I

A síndrome de Down ocorre devido a três tipos principais de anomalias cromossômicas. A mais comum dentre essas anomalias é a trissomia simples ou padrão, que ocorre em cerca de 95% dos casos de síndrome de Down. Nesse caso, devido a não disjunção cromossômica, um cromossomo a mais se junta ao par 21.

MATA, Cecília Silva da et al. *Síndrome de Down: aspectos históricos, biológicos e sociais*. 2014. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br>. Acesso em: 28 abr. 2025 (adaptado).

TEXTO II

O esquema a seguir representa o fenômeno cromossômico que pode implicar a ocorrência da síndrome de Down.



A não disjunção citada ocorre durante a etapa de

- A metáfase II.
- B anáfase II.
- C citocinese.
- D interfase.
- E telófase I.

QUESTÃO 107

No passado, alguns fenótipos específicos das crianças (em particular, os tipos sanguíneos) eram tipicamente envolvidos para excluir possíveis pais. Apesar do sistema ABO não poder ser utilizado para confirmar a paternidade, em casos de questionamento, o sistema ABO era usado para excluir um homem de ser o pai biológico de uma criança.

Disponível em: <https://nature.com>. Acesso em: 22 maio 2025 (adaptado).

Nesse contexto, um laboratório deve investigar a paternidade de uma criança de tipo sanguíneo A, cuja mãe também apresenta o tipo sanguíneo A. Para essa investigação, foram analisadas cinco amostras de sangue de cinco homens diferentes, cujos genótipos para o tipo sanguíneo estão dispostos no quadro a seguir.

Homem	Genótipo do tipo sanguíneo
I	$I^A I^A$
II	$I^B I^B$
III	$I^A I^B$
IV	$I^A i$
V	ii

Com base nessas informações, é possível descartar a possibilidade de paternidade do homem

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 108

Em instalações elétricas residenciais, os fios têm a função de conduzir energia elétrica até os eletrodomésticos. Por isso, a escolha da espessura adequada desses condutores é fundamental, pois fios muito finos podem provocar perdas excessivas de energia na forma de calor, devido ao efeito Joule. Considere, por exemplo, um aparelho que é alimentado por dois fios idênticos, cada um com resistência elétrica igual a 50 mΩ e percorrido por uma corrente de 30 A.

A potência dissipada por cada fio do aparelho, em watt, é igual a

- A 30.
- B 45.
- C 750.
- D 1500.
- E 1800.

QUESTÃO 109

Cientistas utilizaram a tecnologia de edição genética conhecida como CRISPR-Cas9, uma ferramenta molecular que permite aos cientistas fazerem edições direcionadas no DNA, para criar galinhas que apresentam resistência à infecção pelo vírus da gripe aviária. A técnica foi implementada para ajustar um gene da galinha que codifica uma proteína chamada ANP32A, que o vírus utiliza para infectar as células do organismo. Os ajustes foram projetados para impedir que o vírus se ligasse à proteína – e, portanto, evitar que ele se espalhasse dentro das galinhas.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com>. Acesso em: 2 abr. 2025 (adaptado).

A principal limitação da técnica mencionada está na

- A aplicabilidade restrita a poucos tipos de organismos.
- B efetividade reduzida do método de inativação de genes específicos.
- C impossibilidade de verificar a segurança do procedimento a curto prazo.
- D dificuldade na compreensão sobre os mecanismos de interação entre vírus e células.
- E necessidade de possíveis atualizações devido à capacidade mutagênica do vírus.

QUESTÃO 110

Os polímeros condutores são materiais orgânicos capazes de conduzir eletricidade devido à presença de ligações duplas conjugadas em sua cadeia principal, que facilitam a movimentação de elétrons. Assim, desempenham um papel importante no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, como células solares orgânicas, baterias recarregáveis e supercapacitores. Nesse contexto, um químico precisa indicar um material que possa ser utilizado em baterias recarregáveis. A indústria em que ele trabalha é especializada na produção de polímeros e apresenta cinco monômeros que podem ser selecionados para o processo das baterias, conforme o quadro a seguir.

Amostra	Monômero	Polímero
1	Vinil-benzeno	Poliestireno
2	Etino	Poliacetileno
3	Propeno	Polipropileno
4	Buta-1,3-dieno	Polibutadieno
5	Cloreto de vinila	Policloreto de vinila

Considerando as informações fornecidas, qual o polímero indicado pelo químico?

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E 5

QUESTÃO 111

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada por níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Essa doença faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para distribuir o sangue corretamente no corpo. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC), enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca.

Disponível em: <https://gov.br>. Acesso em: 21 fev. 2025 (adaptado).

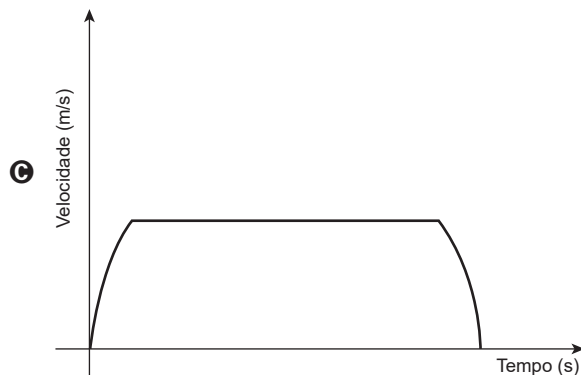
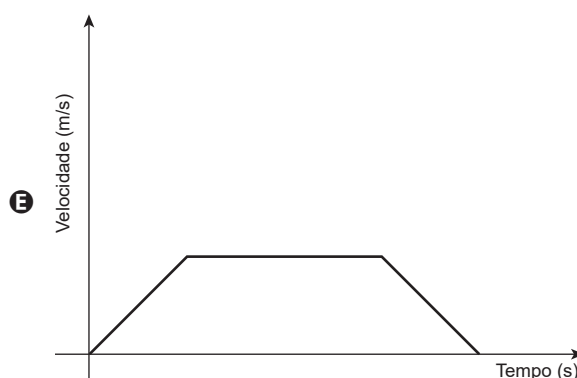
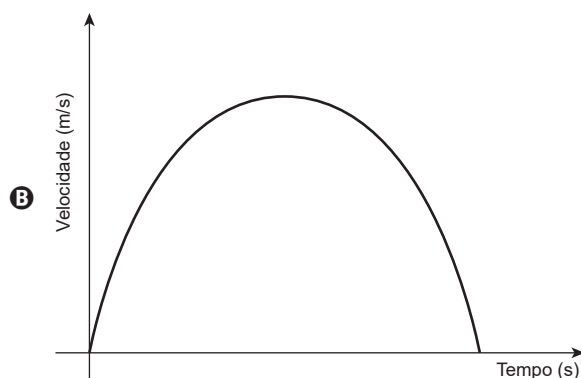
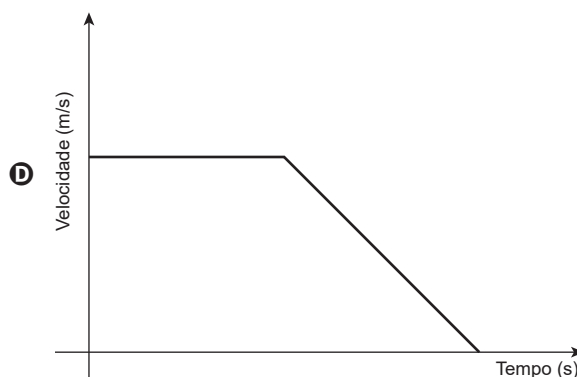
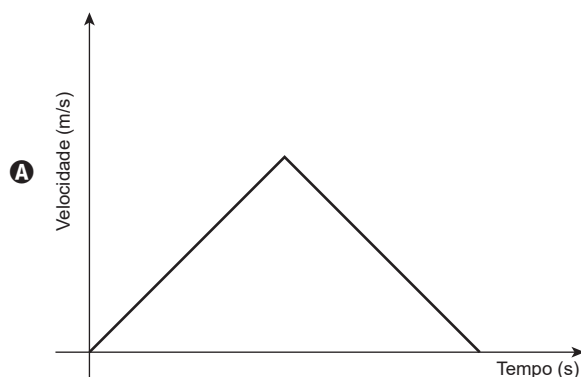
Um fármaco prescrito para controlar esse problema de saúde deve

- A** promover a dilatação dos vasos sanguíneos.
- B** aumentar a velocidade de absorção de líquidos.
- C** diminuir a filtração do sangue realizada pelos rins.
- D** intensificar a frequência dos batimentos cardíacos.
- E** reduzir a temperatura dos tecidos que revestem as artérias.

QUESTÃO 112

Com o avanço do comércio eletrônico, empresas de logística estão explorando o uso de drones autônomos para entregas rápidas em áreas urbanas. Esses veículos são projetados para, durante a decolagem, acelerar uniformemente a partir do repouso até atingir uma velocidade que é mantida constante na maior parte do trajeto. Em seguida, eles desaceleram uniformemente ao se aproximarem do destino para pousar com precisão.

Para o trajeto descrito, qual é o gráfico que melhor representa a velocidade do drone em função do tempo de entrega?



QUESTÃO 113

O carvão mineral e, sobretudo, os óleos derivados do petróleo (“óleos combustíveis”) são os combustíveis fósseis mais utilizados pela indústria no Brasil. A Agência Ambiental dos Estados Unidos (EPA) considera que, na queima de óleo em processos convencionais de combustão, a conversão do enxofre do combustível a SO_2 seja superior a 95% – o restante do enxofre é oxidado a SO_3 (1% a 5%) ou forma sulfatos (1% a 3%).

FILHO, R. V. *Emissão de óxidos de enxofre (SO_x) na combustão industrial*. Disponível em: <https://revista.ipt.br>. Acesso em: 9 fev. 2025 (adaptado).

O principal efeito ao ambiente ocasionado pela emissão desses óxidos é a

- A** formação da chuva ácida.
- B** intensificação do efeito estufa.
- C** destruição da camada de ozônio.
- D** elevação da salinidade dos solos.
- E** aceleração da eutrofização de rios.

QUESTÃO 114

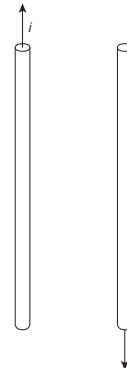
Uma pesquisadora, ao estudar a replicação de características entre espécies, identificou um fenômeno adaptativo importante para a sobrevivência. Ela observou que uma espécie inofensiva de borboleta reproduzia padrões de cor semelhantes aos de uma espécie venenosa. Esse fenômeno resultava no afastamento dos predadores, que confundiam a espécie inofensiva com a perigosa, aumentando as chances de sobrevivência da borboleta.

O fenômeno observado pela pesquisadora é um exemplo de

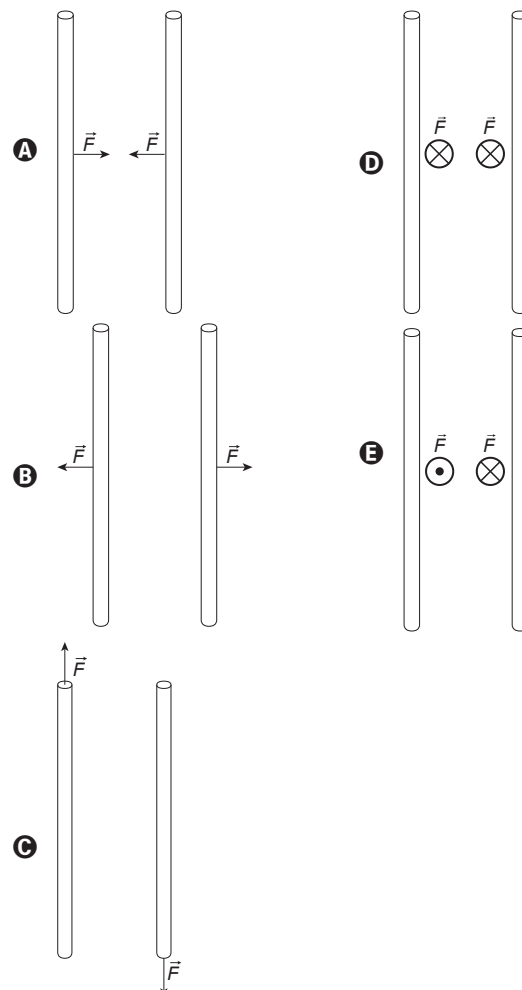
- A** mimetismo.
- B** mutualismo.
- C** competição.
- D** camuflagem.
- E** comensalismo.

QUESTÃO 115

Um modelo de chuveiro elétrico possui dois fios condutores paralelos responsáveis por fazer circular a corrente elétrica que percorre a resistência interna do aparelho, na qual energia elétrica é convertida em calor para aquecer a água. Durante o funcionamento do dispositivo, os fios conduzem correntes elétricas de mesmo módulo i , mas em sentidos opostos, conforme ilustrado na figura. Considere que os fios são idênticos e que cada um deles gera seu próprio campo magnético, exercendo uma força magnética ($\vec{F}$) sobre o outro.

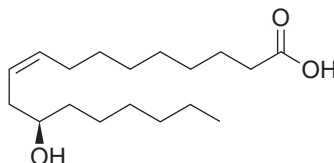


O esquema que representa corretamente a direção e o sentido das forças magnéticas que atuam nos fios é:



QUESTÃO 116

Lubrificantes são essenciais para reduzir o atrito e o desgaste entre superfícies metálicas. Para uma boa eficiência, é fundamental que, em determinadas situações, o lubrificante apresente alta viscosidade, o que contribui para que ele permaneça aderido às superfícies metálicas e não escorra com facilidade. Essa alta viscosidade está diretamente relacionada à intensidade das interações intermoleculares entre as moléculas do lubrificante: quanto mais fortes forem essas interações, maior será a resistência ao escoamento. Um exemplo de lubrificante é o ácido ricinoleico, que pode ser aplicado em lubrificantes biodegradáveis, óleos hidráulicos ecológicos, sistemas de alta pressão e motores de competição, especialmente aqueles que operam sob altas temperaturas e exigem estabilidade e proteção contra o desgaste.



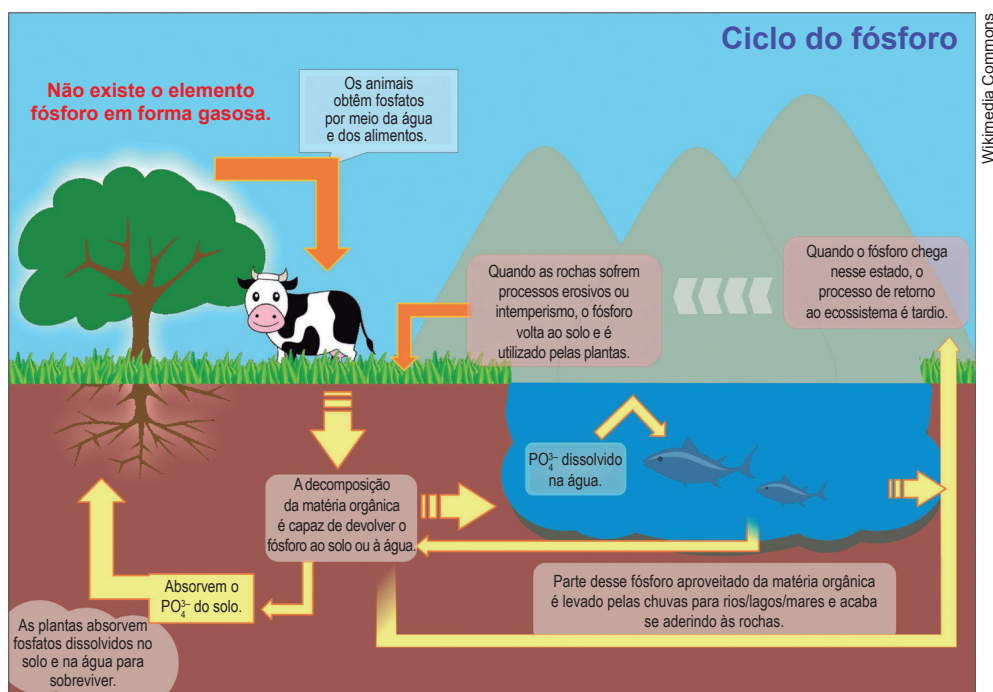
Ácido ricinoleico

O composto citado é utilizado como lubrificante pois ele possui

- A massa molecular elevada, que garante a estabilidade térmica.
- B ligações iônicas em sua estrutura, que dificultam o escoamento.
- C forças de dispersão de London, que aumentam a fluidez das moléculas.
- D grupos funcionais apolares, que facilitam o empacotamento de suas moléculas.
- E interações do tipo ligação de hidrogênio, que aumentam a coesão entre as moléculas.

QUESTÃO 117

O fósforo é um elemento essencial para os seres vivos que, no ambiente, circula em um ciclo biogeoquímico, passando por rochas, solo, água e organismos vivos. Diferentemente do ciclo do carbono e do nitrogênio, o ciclo do fósforo não envolve diretamente a atmosfera, como mostrado no esquema a seguir.



A principal atividade humana responsável pelo desequilíbrio desse ciclo nos ecossistemas aquáticos é o(a)

- A queima de combustíveis fósseis, que libera óxidos de fósforo.
- B uso excessivo de fertilizantes agrícolas, que são ricos em fosfatos.
- C desmatamento de florestas, que reduz o fósforo disponível no solo.
- D poluição industrial, que contribui para a precipitação ácida de fósforo.
- E acúmulo de plásticos nos oceanos, que libera compostos fosforados na água.

QUESTÃO 118

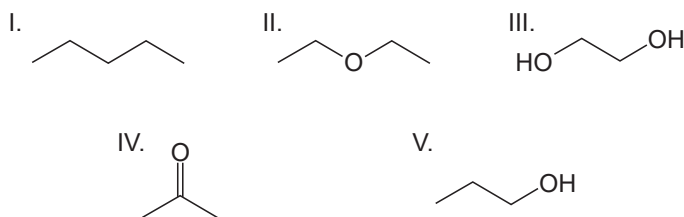
Um submarino de expedição científica utiliza tanques de lastro de 120 m^3 de capacidade para controlar sua flutuabilidade e realizar manobras de imersão e de resgate. A embarcação apresenta uma massa de 815 toneladas quando os tanques estão vazios e sua estrutura tem um volume total de 900 m^3 . Em determinado momento, quando os tanques estavam preenchidos com 20 m^3 , o capitão do submarino recebeu um chamado e teve que submergir completamente a embarcação até estabilizá-la. Considere que a densidade da água equivale a 10^3 kg/m^3 .

A partir do instante de recebimento do chamado, o volume de água, em m^3 , que precisou ser adicionado aos tanques para estabilizar o submarino foi de

- A 20.
- B 65.
- C 85.
- D 100.
- E 120.

QUESTÃO 119

Em refinarias de petróleo, um dos principais desafios ambientais é o tratamento de efluentes contendo compostos fenólicos, que são altamente tóxicos para o ambiente. Para concentrações superiores a 50 ppm, o processo de extração líquido-líquido tem se mostrado economicamente viável, utilizando solventes que apresentam alta seletividade para o fenol e baixa miscibilidade com o diluente, o metilbenzeno. Alguns compostos que podem ser utilizados como solvente na extração líquido-líquido são:

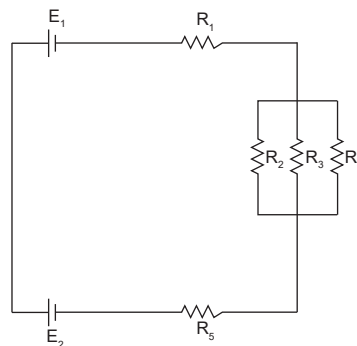


O solvente extrator mais adequado para o tratamento de efluentes é o composto

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 120

O circuito a seguir é composto de cinco resistores ($R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $R_3 = 30 \Omega$, $R_4 = 60 \Omega$ e $R_5 = 10 \Omega$) e dois geradores ($E_1 = 30 \text{ V}$ e $E_2 = 20 \text{ V}$).



Considerando-se que os geradores e os fios são ideais, a intensidade da corrente elétrica, em ampere, que percorre o resistor R_2 é mais próxima de

- A 0,04.
- B 0,08.
- C 0,13.
- D 0,25.
- E 0,63.

QUESTÃO 121

A Justiça condenou uma empresa dona de um parque eólico a pagar indenização de R\$ 50 mil por danos morais a um morador da zona rural na região de Serra de Santana, no interior do Rio Grande do Norte. [...] “A Serra de Santana é conhecida por proporcionar aos seus moradores a tranquilidade do clima serrano, o silêncio e a paz necessários para uma vida feliz, o que mudou devido às instalações das ‘torres eólicas’”, diz o juiz.

Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 3 abr. 2025 (adaptado).

O impacto ambiental negativo pelo qual o morador foi indenizado é o(a)

- A redução na biodiversidade da fauna local.
- B redução na intensidade natural dos ventos.
- C aumento da poluição sonora produzida por turbinas eólicas.
- D aumento da ocupação de áreas utilizadas para agricultura de subsistência.
- E aumento na liberação de gases poluentes pela rotação de uma maior quantidade de hélices.

QUESTÃO 122

Localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, as Cataratas do Iguaçu formam um dos mais grandiosos conjuntos de quedas-d'água do planeta. Ao todo, são 275 quedas que se estendem ao longo do Rio Iguaçu, cada uma com uma vazão média de aproximadamente $6 \text{ m}^3/\text{s}$. A altura das quedas-d'água varia, podendo chegar a 80 metros na Garganta do Diabo, a catarata mais emblemática do conjunto.

Considere a densidade da água e a aceleração gravitacional iguais a 1000 kg/m^3 e 10 m/s^2 , respectivamente, e suponha que as quedas-d'água possuem a mesma altura que a observada na Garganta do Diabo.

Desprezando-se a ação de forças dissipativas, a potência teórica que seria gerada pelas Cataratas do Iguaçu é mais próxima de

- A $6,0 \times 10^4 \text{ W}$.
- B $8,0 \times 10^5 \text{ W}$.
- C $4,8 \times 10^6 \text{ W}$.
- D $2,2 \times 10^8 \text{ W}$.
- E $1,3 \times 10^9 \text{ W}$.

QUESTÃO 123

Recobrimdo quase toda a superfície corporal, esse órgão atua como uma das primeiras linhas de defesa do organismo, impedindo a invasão de microrganismos e de substâncias potencialmente nocivas, ao mesmo tempo que reduz a perda de água por evaporação. Ele desempenha funções sensoriais, metabólicas e imunes, além de se regenerar constantemente em resposta a danos causados por fatores físicos, químicos ou biológicos do ambiente.

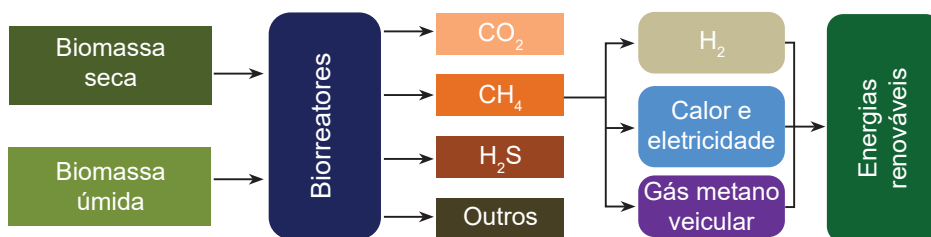
O órgão descrito é formado principalmente por células

- A ósseas.
- B epiteliais.
- C nervosas.
- D adiposas.
- E musculares.

QUESTÃO 124

O metano representa uma fonte de energia cada vez mais comum devido ao simples sistema de produção e facilidade de emprego direto, como a queima. Pode ser produzido em áreas rurais, com vasta produção de biomassa, bem como em áreas urbanas, com grande quantidade de biomassa produzida por meio da parcela orgânica dos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos). Para entendimento, foi utilizado um esquema demonstrativo de produção e utilização do metano conforme figura.

Esquema de produção e utilização do metano a partir da biomassa



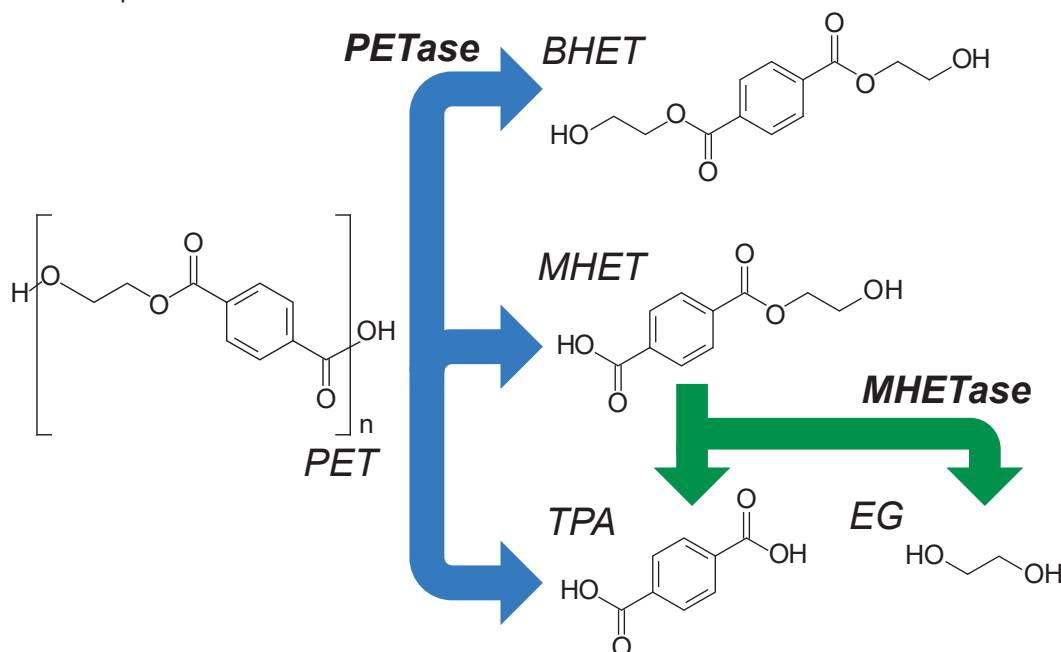
DE SOUZA, J.; SCHAEFFER, L. *Construção de plantas de biogás: Dimensionamento de biorreatores*. Disponível em: <https://revistaespacios.com>. Acesso em: 9 fev. 2025.

O principal fator termoquímico que contribui para a eficiência da conversão da biomassa em energia é a

- A capacidade do metano de atuar como agente redutor, que facilita reações de oxidação da biomassa.
- B classificação do biogás como gás inerte, que evita perdas de energia durante o processo de combustão.
- C conversão direta do metano em eletricidade, que exclui a necessidade de reações químicas exotérmicas.
- D presença de CO_2 e H_2S no biogás, que aumentam a densidade energética do metano na produção de calor.
- E entalpia de combustão do metano, que libera grande quantidade de energia durante a reação com o comburente.

QUESTÃO 125

O polietileno tereftalato (PET) é um polímero sintético composto de monômeros de ácido tereftálico (TPA) e etilenoglicol (EG). A durabilidade e outras propriedades físicas favoráveis tornaram o PET um dos componentes mundialmente utilizados para produzir derivados plásticos, porém o seu acúmulo na biosfera tornou-se uma preocupação global. Em 2016, foi descoberta a bactéria *Ideonella sakaiensis*, capaz de degradar PET e utilizar TPA e EG como sua única fonte de carbono por meio de duas enzimas denominadas PETases e MHETases.



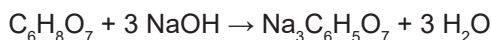
Disponível em: <https://editoraime.com.br>. Acesso em: 23 abr. 2025 (adaptado).

A ação dessas bactérias ocorre por meio de um processo biológico no qual

- A** os produtos da atividade enzimática são utilizados como substrato para produzir ATP.
- B** os produtos da quebra do plástico ricos em carbono são utilizados para produzir glicose.
- C** as moléculas do plástico são utilizadas como fonte de energia para iniciar o ciclo de Calvin.
- D** as moléculas do plástico são utilizadas comoceptor final de elétrons em condições anaeróbicas.
- E** as ligações químicas do plástico são utilizadas como fonte de energia para sintetizar carboidratos.

QUESTÃO 126

O ácido cítrico ($C_6H_8O_7$) é um ácido orgânico presente em frutas cítricas, como limão e laranja, e é amplamente utilizado na indústria alimentícia como acidulante e conservante. Para determinar a concentração de ácido cítrico em uma amostra de suco de limão, uma analista realizou uma titulação com hidróxido de sódio (NaOH) como titulante. Durante o processo, foram utilizados 24,0 mL de NaOH $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ para neutralizar completamente 20,0 mL da amostra de suco de limão. A reação de neutralização entre o $C_6H_8O_7$ e o NaOH é representada pela seguinte equação química balanceada.



A concentração de ácido cítrico na amostra de suco de limão é mais próxima de

- A** $0,02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- B** $0,04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- C** $0,06 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- D** $0,12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- E** $0,16 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

QUESTÃO 127

A compostagem é uma técnica que visa obter, no mais curto espaço de tempo, a estabilização ou humificação da matéria orgânica que na natureza se dá em tempo indeterminado. É um processo controlado de decomposição microbiana de uma massa heterogênea de resíduos sólidos e úmidos. Na compostagem aeróbica com esterco, a fermentação ocorre em ambiente aberto, na presença de ar, sem a compactação da massa a ser decomposta e sem encharcamento. Os resíduos devem ser triturados em pedaços de até 5,0 cm, pois em pedaços maiores demoram mais tempo para se decomporem.

Disponível em: <http://cpatc.embrapa.br>. Acesso em: 12 fev. 2025 (adaptado).

No processo de compostagem descrito, a rapidez da decomposição microbiana está associada à

- A redução da pressão interna da câmara de compostagem.
- B diminuição da energia de ativação da fermentação.
- C ampliação da área de contato do resíduo.
- D expansão da acidez do meio reacional.
- E atenuação da temperatura do sistema.

QUESTÃO 128

No processamento do minério de níquel, o material é triturado e moído, depois misturado com água e reagentes como xantatos, que tornam o níquel hidrofóbico. Bolhas de ar são injetadas na mistura, fazendo com que as partículas de níquel se fixem a elas e subam à superfície, formando uma espuma concentrada em níquel, que é removida. As impurezas permanecem na fase líquida e são descartadas. O concentrado de níquel passa por processos de refino, como fusão ou lixiviação ácida, até se obter o níquel metálico purificado.

O concentrado de níquel é obtido pelo método de

- A flotação.
- B floculação.
- C decantação.
- D separação magnética.
- E extração por solvente.

QUESTÃO 129

Um resultado promissor obtido em uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná (UFPR) irá possibilitar novos ganhos na produção agrícola, com impactos financeiros e ambientais. Uma solução que envolve genética e biotecnologia pretende fornecer uma alternativa à produção do fitormônio citocinina, de alto custo comercial. A ideia surgiu a partir de um estudo já realizado com a bactéria *Azospirillum brasilense*, que já era estudada como produtora de fitormônio. Como o genoma da bactéria é conhecido, ela foi manipulada geneticamente para verificar se ampliava a produção do composto.

Disponível em: <https://ufpr.br>. Acesso em: 14 fev. 2025 (adaptado).

O composto orgânico produzido pode ser utilizado na agricultura para estimular diretamente o

- A fechamento dos estômatos, em resposta à redução da disponibilidade de água.
- B alongamento do caule, com o desenvolvimento de estruturas de sustentação.
- C movimento das plantas, em decorrência de tropismos vegetais.
- D crescimento das plantas, promovido por divisões celulares.
- E amadurecimento de frutos, com a formação de frutose.

QUESTÃO 130

O esquema a seguir apresenta algumas das partes principais de um par de binóculos.



Ao se utilizar o equipamento, a obtenção de imagens nítidas em ambientes com pouca luminosidade se deve à abertura

- A dos prismas internos.
- B das lentes objetivas.
- C das lentes oculares.
- D do anel de dioptria.
- E do botão de foco.

QUESTÃO 131

O uso de RNA mensageiro na ciência representou um dos maiores sinais de esperança contra a covid-19, já que a tecnologia foi usada na produção de algumas vacinas. [...] O RNA mensageiro tem se mostrado uma ferramenta promissora e versátil para o desenvolvimento de vacinas por causa da sua capacidade única de instruir as células a produzirem proteínas específicas. Esse sucesso se deve, em parte, pela facilidade e rapidez de se produzir uma molécula de RNA mensageiro para os alvos de interesse.

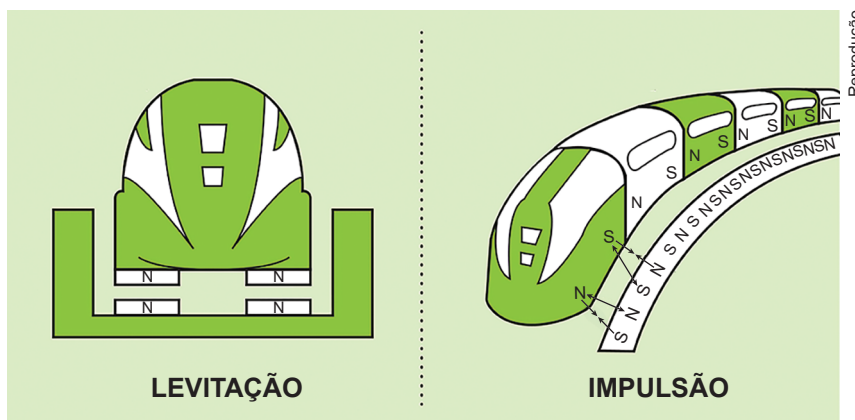
CALDAS, D. O uso de RNA mensageiro em tratamentos é um campo em expansão na ciência. *Jornal USP*, São Paulo, 15 maio 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br>. Acesso em: 21 fev. 2025.

Para que essas vacinas sejam eficazes, é preciso que as moléculas citadas sejam transportadas até estruturas conhecidas como

- A centríolos.
- B lisossomos.
- C ribossomos.
- D mitocôndrias.
- E complexo golgiense.

QUESTÃO 132

Os trens de levitação magnética (Maglev) são transportes de alta velocidade que levitam e são propulsionados sem que haja contato com os trilhos, o que reduz significativamente o atrito, permitindo que os veículos atinjam velocidades superiores a 500 km/h com maior eficiência energética. Essa tecnologia funciona devido à ação de ímãs supercondutores, conforme ilustrado a seguir.



O princípio físico que possibilita a levitação do trem se baseia na

- A indução de uma corrente elétrica na estrutura externa do veículo, que repele os trilhos por meio da força de Lorentz.
- B ionização das massas de ar sob o veículo, que cria uma região de baixa pressão e o mantém suspenso.
- C geração de um campo elétrico de alta intensidade, que equilibra os efeitos gravitacionais no veículo.
- D atração entre polos iguais, que permite ao veículo se movimentar sem manter contato com os trilhos.
- E interação entre campos magnéticos, que produz uma repulsão de sustentação do veículo.

QUESTÃO 133

Um experimento realizado na cobertura de um prédio consistiu em analisar o que ocorre a uma formiga, de 3 mg de massa, quando ela é solta, a partir do repouso, em direção ao solo. Durante a queda, o inseto sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar, que atuam em sentidos opostos, atingindo uma velocidade terminal após ter percorrido alguns centímetros. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 .

O que ocorre ao módulo da força de resistência do ar do início do movimento da formiga até o instante em que ela atinge a velocidade terminal?

- A Aumenta gradativamente até atingir $3,0 \times 10^{-2} \text{ N}$.
- B Aumenta gradativamente até atingir $3,0 \times 10^{-5} \text{ N}$.
- C Diminui gradativamente até atingir $3,0 \times 10^{-5} \text{ N}$.
- D Permanece constante e igual a $3,0 \times 10^{-2} \text{ N}$.
- E Permanece constante e igual a $3,0 \times 10^{-5} \text{ N}$.

QUESTÃO 134

O heteropoliácido $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$ é um composto químico de elevada acidez, amplamente utilizado como catalisador em diversas reações químicas. No entanto, sua alta solubilidade em solventes polares dificulta a recuperação e reutilização após o processo catalítico, tornando necessário o desenvolvimento de estratégias para contornar essa limitação. Uma abordagem eficaz consiste na substituição dos hidrogênios presentes em sua estrutura por cátions monovalentes de maior tamanho. Essa modificação resulta na formação de um sal de heteropoliácido, diminuindo sua solubilidade em solventes polares, facilitando sua separação e reutilização. No quadro a seguir, são apresentados alguns cátions e seus respectivos valores de raio iônico.

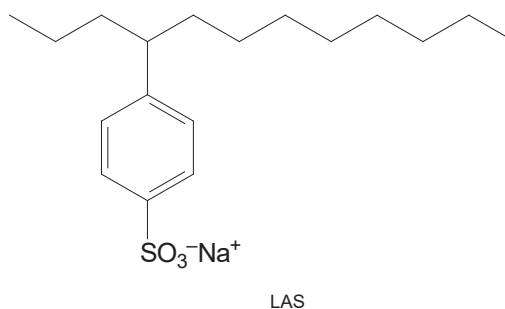
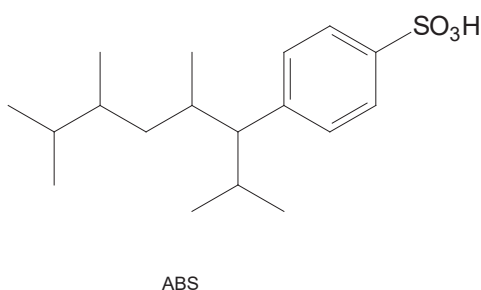
Cátion	U^{2+}	Be^{2+}	Ca^{2+}	Cs^+	K^+	Li^+	Mg^{2+}	Na^+	Rb^+	Th^{2+}
Raio iônico (pm)	175	31	99	160	133	60	65	97	148	180

Os elementos cujos cátions podem ser utilizados na obtenção dos sais de heteropoliácidos são

- A lítio e sódio.
- B tório e urânio.
- C cério e rubídio.
- D cálcio e potássio.
- E berílio e magnésio.

QUESTÃO 135

O sulfonato de alquilbenzeno (ABS) é um detergente sintético produzido a partir do benzeno e do propeno. Apesar de apresentar propriedades superiores às do sabão e de outros detergentes, como maior poder de limpeza, o ABS apresenta desvantagens ambientais importantes. A principal delas é a sua refratariedade à degradação biológica, causada pela presença de carbonos quaternários na molécula. Essa estrutura dificulta a atuação de microrganismos, prolongando a permanência do composto nos corpos-d'água, o que provoca a formação de espuma branca e densa, conhecida como “cisne-de-detergente”. Para contornar esse problema, o ABS passou a ser substituído por um detergente de estrutura linear, o sulfonato de alquilbenzeno linear (LAS), cuja cadeia hidrocarbonada facilita a degradação biológica, reduzindo os impactos ambientais. As cadeias carbônicas a seguir representam as moléculas de ABS e LAS.



Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br>. Acesso em: 30 abr. 2025 (adaptado).

Considerando a redução dos impactos negativos sobre os recursos hídricos, a substituição do ABS pelo LAS ocorre, pois o(a)

- A fragmento apolar do ABS dificulta a sua degradação biológica.
- B grupo sulfonato do ABS dificulta a solubilidade do composto na água.
- C porção polar da molécula do ABS facilita a sua persistência no meio ambiente.
- D cadeia linear de hidrocarbonetos do LAS aumenta a solubilidade desse composto em água.
- E interação do tipo ligação de hidrogênio entre a água e o LAS degrada mais rapidamente este composto.